Chapitre 6 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Les trois théorèmes qui permettent de calculer dans un triangle

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

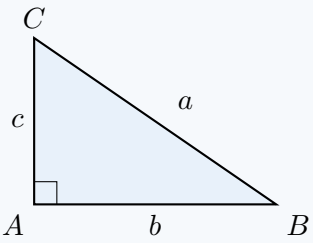
- ☐ Je sais appliquer le théorème de Pythagore et sa réciproque.
- ☐ Je sais reconnaître une configuration de Thalès et écrire les bons rapports.
- ☐ Je sais utiliser la réciproque de Thalès pour prouver un parallélisme.
- ☐ Je sais utiliser cos, sin, tan pour calculer une longueur ou un angle.
- ☐ Je sais choisir le bon théorème selon les données de l'énoncé.
- ☐ Je sais rédiger une démonstration en citant mes hypothèses.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir calculer une racine carrée, résoudre une équation du premier degré, appliquer le produit en croix, et utiliser une calculatrice en mode degrés.

1. Le cours

COURS — Le théorème de Pythagore



Théorème direct. Si ABC est rectangle en A, alors

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Il sert à **calculer une longueur**.

Réciproque. Si, dans un triangle ABC, on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (BC étant le plus grand côté), alors ABC est rectangle en A. Elle sert à **prouver qu'un angle est droit**.

Contraposée. Si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, alors ABC n'est pas rectangle en A.

COURS — Le théorème de Thalès

Configuration. Deux droites sécantes en un point, coupées par deux parallèles.

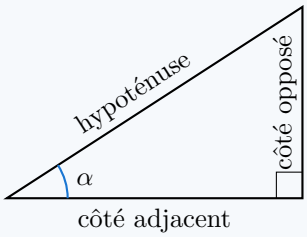
Si $M \in (CA)$, $N \in (CB)$ et $(MN) \parallel (AB)$, alors

$$\frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{MN}{AB}.$$

Méthode infaillible pour ne pas se tromper de rapport :
au numérateur, les longueurs du *petit* triangle ; au dénominateur, celles du *grand*.
Et on part toujours du sommet commun.

Réciproque. Si les points sont alignés **dans le même ordre** sur les deux sécantes et si $\dfrac{CM}{CA} = \dfrac{CN}{CB}$, alors $(MN) \parallel (AB)$.

COURS — La trigonométrie du triangle rectangle



$$\cos\alpha = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \qquad \sin\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} \qquad \tan\alpha = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$
CAH SOH TOA

Propriétés utiles.

— $0 < \cos\alpha < 1$ et $0 < \sin\alpha < 1$ pour un angle aigu.

— $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ (conséquence directe de Pythagore).

— $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$.

— Pour trouver l'angle connaissant le rapport, on utilise les touches $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$ de la calculatrice.

COURS — Quel théorème choisir ?

Ce que donne l'énoncé	Outil
Un angle droit et deux longueurs, on cherche la troisième	Pythagore
Trois longueurs, on demande si le triangle est rectangle	Réciproque de Pythagore
Deux parallèles et des longueurs, on cherche une longueur	Thalès
Des longueurs, on demande si deux droites sont parallèles	Réciproque de Thalès
Un angle droit, un angle et une longueur	Trigonométrie
Un angle droit et deux longueurs, on cherche un angle	Trigonométrie

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Pythagore : $(\text{hypoténuse})^2 = (\text{côté})^2 + (\text{côté})^2$.

— Thalès : petit sur grand, trois rapports, même ordre.

— CAH-SOH-TOA.

— Un **angle** dans l'énoncé → trigonométrie. Des **parallèles** → Thalès. Un **angle droit seul** → Pythagore.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Rédiger une démonstration avec Pythagore

Étape 1 — Citer l'hypothèse
« Le triangle ABC est rectangle en A. »

Étape 2 — Énoncer le théorème appliqué à ce triangle
« D'après le théorème de Pythagore, $BC^2 = AB^2 + AC^2$. »

Étape 3 — Remplacer, calculer, conclure avec l'unité

Exemple. $AB = 7\,\text{cm}$, $AC = 24\,\text{cm}$.

$$BC^2 = 49 + 576 = 625 \quad \Longrightarrow \quad BC = \sqrt{625} = 25\,\text{cm}.$$

Si l'inconnue n'est pas l'hypoténuse, on soustrait : $AC^2 = BC^2 - AB^2$.

MÉTHODE — Utiliser la réciproque de Pythagore

Étape 1 — Repérer le plus grand côté

Étape 2 — Calculer les deux membres séparément
Présente-les l'un sous l'autre, jamais dans une seule ligne de calcul.

Étape 3 — Comparer et conclure explicitement

Exemple. $DE = 9$, $EF = 40$, $DF = 41$.

$$DF^2 = 41^2 = 1681 \qquad DE^2 + EF^2 = 81 + 1600 = 1681.$$

Les deux résultats sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle DEF est rectangle en E.

MÉTHODE — Utiliser Thalès

Étape 1 — Vérifier et écrire la configuration
« C, M, A alignés ; C, N, B alignés ; $(MN) \parallel (AB)$. »

Étape 2 — Écrire les trois rapports du théorème

Étape 3 — Sélectionner les deux rapports utiles et faire le produit en croix

Exemple. $CM = 4$, $CA = 10$, $CB = 15$, on cherche CN.

$$\frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} \Longrightarrow \frac{4}{10} = \frac{CN}{15} \Longrightarrow CN = \frac{4 \times 15}{10} = 6.$$

MÉTHODE — Utiliser la trigonométrie

Étape 1 — Nommer les trois côtés par rapport à l'angle concerné
Écris-le sur ta figure : cela évite l'essentiel des erreurs.

Étape 2 — Choisir la relation contenant la donnée connue et l'inconnue

Étape 3 — Résoudre, puis contrôler la vraisemblance

Calculer une longueur. $\widehat{B} = 32°$, $BC = 10\,\text{cm}$ (hypoténuse), on cherche AB (adjacent) :

$$\cos(32°) = \frac{AB}{10} \implies AB = 10\cos(32°) \approx 8{,}5\,\text{cm}.$$

Calculer un angle. $AB = 5$, $BC = 13$:

$$\cos\widehat{B} = \frac{5}{13} \implies \widehat{B} = \cos^{-1}\left(\frac{5}{13}\right) \approx 67°.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Pas d'angle droit ⇒ pas de Pythagore. Pas de parallèles ⇒ pas de Thalès.

— Dans Pythagore, l'hypoténuse est toujours seule d'un côté du signe =.

— Ne pas oublier la racine carrée à la fin : $BC^2 = 25$ donne $BC = 5$.

— Dans la réciproque de Thalès, l'alignement dans le **même ordre** est une condition obligatoire.

— Calculatrice en mode DEG. Un cosinus supérieur à 1 signale une erreur.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Pythagore direct NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

ABC est rectangle en A.

a) $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm. Calcule BC.

b) $AB = 8$ cm, $BC = 17$ cm. Calcule AC.

c) $AB = 6$ cm, $AC = 6$ cm. Calcule BC (valeur exacte simplifiée).

Exercice 2 — Réciproque de Pythagore NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Ces triangles sont-ils rectangles ? Justifie soigneusement.

a) $AB = 15$, $BC = 20$, $AC = 25$

b) $DE = 6$, $EF = 8$, $DF = 11$

c) $GH = 7$, $HI = 24$, $GI = 25$

Exercice 3 — Thalès NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

ABC est un triangle, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 3$ cm, $AB = 7{,}5$ cm, $AC = 10$ cm, $BC = 9$ cm.

a) Écris les trois rapports égaux.

b) Calcule AN.

c) Calcule MN.

Exercice 4 — Trigonométrie

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

ABC rectangle en A, $\widehat{B} = 40°$, $BC = 12\,\text{cm}$.

a) Calcule AB, arrondi au dixième.

b) Calcule AC, arrondi au dixième.

c) Calcule $\widehat{C}$ sans calculatrice trigonométrique.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Réciproque de Thalès

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

A, M, B sont alignés dans cet ordre, ainsi que A, N, C. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

a) $AM = 3$, $AB = 8$, $AN = 4{,}5$, $AC = 12$.

b) $AM = 5$, $AB = 12$, $AN = 6$, $AC = 15$.

Exercice 6 — Calculer un angle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

MNP est rectangle en M avec $MN = 9\,\text{cm}$ et $NP = 15\,\text{cm}$.

1. Calcule MP.

2. Calcule $\widehat{N}$, arrondi au degré.

3. Calcule $\widehat{P}$, arrondi au degré. Vérifie la somme des angles.

Exercice 7 — Configuration papillon

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Les droites (AM) et (BN) se coupent en O, avec $(AB) \parallel (MN)$. $OA = 4$ cm, $OB = 6$ cm, $OM = 10$ cm, $AB = 5$ cm.

1. Justifie que le théorème de Thalès s'applique.

2. Calcule ON.

3. Calcule MN.

Exercice 8 — Choisir le bon outil

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour chaque situation, indique quel théorème utiliser et pourquoi.

a) On connaît deux côtés d'un triangle rectangle et on cherche le troisième.

b) On connaît un angle aigu et l'hypoténuse d'un triangle rectangle, on cherche un autre côté.

c) On a deux droites parallèles coupées par deux sécantes, on cherche une longueur.

d) On connaît les trois côtés et on veut savoir si le triangle est rectangle.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Combiner Pythagore et trigonométrie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 15\,\text{cm}$ et $BC = 8\,\text{cm}$.

1. Calcule la longueur de la diagonale $[AC]$.
2. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$, arrondie au dixième de degré.
3. Calcule l'aire du triangle ABC de deux façons différentes.
4. Déduis-en la distance du point B à la droite (AC).

Exercice 10 — Combiner Thalès et Pythagore NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

ABC est rectangle en A, avec $AB = 12\,\text{cm}$ et $AC = 16\,\text{cm}$. Le point M est sur $[AB]$ tel que $AM = 9\,\text{cm}$, et $(MN) \parallel (BC)$ avec $N \in [AC]$.

1. Calcule BC.
2. Calcule AN et MN.
3. Le triangle AMN est-il rectangle ? Vérifie par la réciproque de Pythagore.
4. Calcule l'aire du trapèze $MBCN$.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Un triangle de côtés 5, 12, 13 est rectangle.

b) Si $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$ alors $(MN) \parallel (BC)$, sans autre condition.

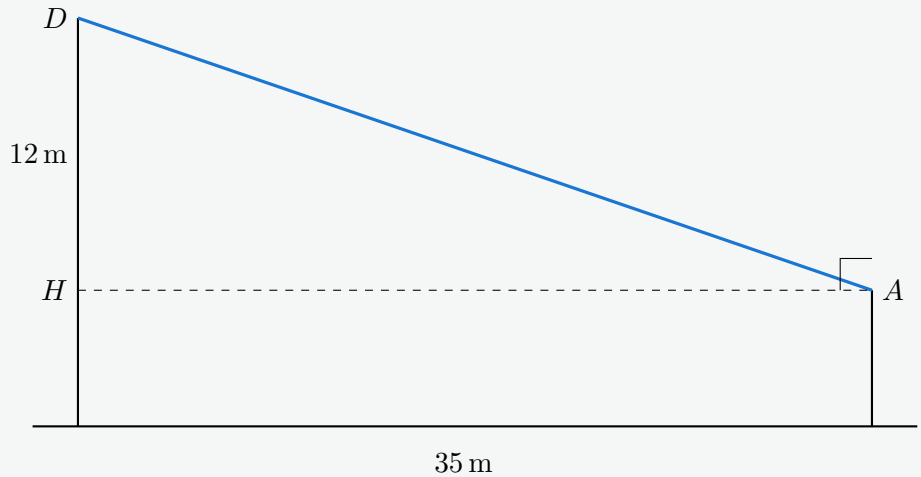
c) $\sin(30°) = 0{,}5$.

d) Dans un triangle rectangle, tan d'un angle aigu est toujours inférieur à 1.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type brevet — la tyrolienne

Un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes. La plateforme de départ D est à 18 m de hauteur, celle d'arrivée A à 6 m. La distance horizontale entre les deux pylônes est de 35 m.



Partie A — la longueur du câble

1. Justifie que le triangle DHA est rectangle en H et que $DH = 12\,\text{m}$. *(2 points)*
2. Calcule la longueur DA du câble, arrondie au centimètre. *(3 points)*
3. Calcule l'angle que le câble fait avec l'horizontale, arrondi au dixième de degré. *(3 points)*
4. Pour des raisons de sécurité, cet angle doit être compris entre 15° et 30°. L'installation est-elle conforme ? *(2 points)*

Partie B — le point de mi-parcours

Un filet de sécurité est tendu verticalement à 14 m du pylône de départ. Il rejoint le câble en un point P.

5. Justifie que le théorème de Thalès s'applique. *(2 points)*
6. Calcule la hauteur à laquelle le point P se situe au-dessus du niveau de A. *(3 points)*
7. Déduis-en la hauteur de P par rapport au sol. *(2 points)*
8. Calcule la longueur DP du câble parcourue jusqu'à ce point. *(3 points)*

Partie C — le second parcours

Un second câble part de D vers une plateforme B située au sol, à 40 m du pylône de départ.

9. Calcule la longueur DB, arrondie au centimètre. *(3 points)*
10. Calcule l'angle que ce câble fait avec le sol. *(2 points)*
11. Ce second parcours est-il conforme à la contrainte de la question 4 ? Que faudrait-il modifier ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $BC^2 = 25 + 144 = 169$, donc $BC = 13\,\text{cm}$.
b) $AC^2 = 289 - 64 = 225$, donc $AC = 15\,\text{cm}$.
c) $BC^2 = 36 + 36 = 72$, donc $BC = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8{,}5\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 2

a) $25^2 = 625$ et $15^2 + 20^2 = 225 + 400 = 625$. Égaux : **rectangle en B**.
b) $11^2 = 121$ et $36 + 64 = 100$. Différents : **pas rectangle**.
c) $25^2 = 625$ et $49 + 576 = 625$. Égaux : **rectangle en H**.

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$
b) $\dfrac{3}{7{,}5} = \dfrac{AN}{10}$, donc $AN = \dfrac{3 \times 10}{7{,}5} = 4\,\text{cm}$.
c) $\dfrac{3}{7{,}5} = \dfrac{MN}{9}$, donc $MN = \dfrac{3 \times 9}{7{,}5} = 3{,}6\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 4

a) AB est adjacent à $\widehat{B}$: $AB = 12\cos(40°) \approx 9{,}2\,\text{cm}$.
b) AC est opposé : $AC = 12\sin(40°) \approx 7{,}7\,\text{cm}$.
c) $\widehat{C} = 180 - 90 - 40 = 50°$.

Correction — Exercice 5

a) $\dfrac{3}{8} = 0{,}375$ et $\dfrac{4{,}5}{12} = 0{,}375$. Égaux, points alignés dans le même ordre : $(MN) \parallel (BC)$.
b) $\dfrac{5}{12} \approx 0{,}4167$ et $\dfrac{6}{15} = 0{,}4$. Différents : **les droites ne sont pas parallèles**.

Correction — Exercice 6

1. $MP^2 = 15^2 - 9^2 = 225 - 81 = 144$, donc $MP = 12\,\text{cm}$.
2. $\cos\widehat{N} = \dfrac{9}{15} = 0{,}6$, donc $\widehat{N} \approx 53°$.
3. $\widehat{P} = 180 - 90 - 53 = 37°$.
Contrôle direct : $\cos\widehat{P} = \dfrac{12}{15} = 0{,}8$, d'où $\widehat{P} \approx 36{,}9°$. ✓

Correction — Exercice 7

1. (AM) et (BN) sont deux droites sécantes en O, coupées par les deux parallèles (AB) et (MN) : c'est la configuration « papillon ».
2. $\dfrac{OA}{OM} = \dfrac{OB}{ON}$, donc $\dfrac{4}{10} = \dfrac{6}{ON}$ et $ON = \dfrac{6 \times 10}{4} = 15\,\text{cm}$.
3. $\dfrac{4}{10} = \dfrac{5}{MN}$, donc $MN = \dfrac{5 \times 10}{4} = 12{,}5\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 8

a) **Pythagore** — un angle droit, trois longueurs en jeu, aucun angle demandé.
b) **Trigonométrie** — un angle intervient dans les données.
c) **Thalès** — deux parallèles et deux sécantes.
d) **Réciproque de Pythagore** — on veut prouver (ou infirmer) la présence d'un angle droit.

Correction — Exercice 9

1. ABC est rectangle en B (angle du rectangle) :

$$AC^2 = 15^2 + 8^2 = 225 + 64 = 289 \Rightarrow AC = 17\,\text{cm}.$$

2. $\tan\widehat{BAC} = \dfrac{8}{15} \approx 0{,}5333$, donc $\widehat{BAC} \approx 28{,}1°$.
3. **Méthode 1 :** $\mathcal{A} = \dfrac{AB \times BC}{2} = \dfrac{15 \times 8}{2} = 60\,\text{cm}^2$.
Méthode 2 : $\mathcal{A} = \dfrac{AC \times h}{2}$ où h est la distance de B à (AC).
4. $\dfrac{17 \times h}{2} = 60 \Rightarrow h = \dfrac{120}{17} \approx 7{,}06\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 10

1. $BC^2 = 144 + 256 = 400$, donc $BC = 20\,\text{cm}$.
2. Thalès : $\dfrac{9}{12} = \dfrac{AN}{16}$, donc $AN = 12\,\text{cm}$; et $\dfrac{9}{12} = \dfrac{MN}{20}$, donc $MN = 15\,\text{cm}$.
3. $15^2 = 225$ et $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$. Égaux : **$AMN$ est bien rectangle en A**. C'était prévisible : $\widehat{A}$ est commun aux deux triangles.
4. $\mathcal{A}_{ABC} = \dfrac{12 \times 16}{2} = 96\,\text{cm}^2$ et $\mathcal{A}_{AMN} = \dfrac{9 \times 12}{2} = 54\,\text{cm}^2$, donc

$$\mathcal{A}_{MBCN} = 96 - 54 = 42\,\text{cm}^2.$$

Correction — Exercice 11

a) Vrai. $13^2 = 169 = 25 + 144$.
b) Faux. Il faut aussi que les points soient alignés *dans le même ordre* sur les deux droites.
c) Vrai. C'est une valeur remarquable : dans un triangle rectangle avec un angle de 30°, le côté opposé vaut exactement la moitié de l'hypoténuse.
d) Faux. $\tan(60°) \approx 1{,}73$. La tangente peut prendre n'importe quelle valeur positive (contrairement au sinus et au cosinus).

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $[DH]$ est vertical et $[HA]$ horizontal, donc l'angle en H est droit. H est à la hauteur de A, soit 6 m : ainsi $DH = 18 - 6 = 12\,\text{m}$.

2. $DA^2 = 12^2 + 35^2 = 144 + 1225 = 1369$, donc

$$DA = \sqrt{1369} = 37\,\text{m} \text{ exactement.}$$

3. $\tan\alpha = \dfrac{12}{35} \approx 0{,}3429$, donc $\alpha \approx 18{,}9°$.

4. $15 < 18{,}9 < 30$: **l'installation est conforme**.

5. Le filet est vertical, tout comme $[DH]$: les deux sont donc parallèles. Les points sont alignés dans le même ordre sur les deux sécantes (DA) et (HA) : le théorème de Thalès s'applique.

6. Le filet est à 14 m de D, donc à $35 - 14 = 21\,\text{m}$ de A horizontalement. En notant h la hauteur de P au-dessus de A :

$$\frac{h}{12} = \frac{21}{35} \quad\Longrightarrow\quad h = \frac{12 \times 21}{35} = 7{,}2\,\text{m}.$$

7. $6 + 7{,}2 = 13{,}2\,\text{m}$ au-dessus du sol.

8. Thalès sur le câble : $\dfrac{DP}{DA} = \dfrac{14}{35}$, donc

$$DP = 37 \times \frac{14}{35} = 14{,}8\,\text{m}.$$

Correction — Exercice bilan — partie C

9. Le triangle formé par le pylône, le sol et le câble est rectangle, de côtés 18 m et 40 m :

$$DB^2 = 18^2 + 40^2 = 324 + 1600 = 1924 \quad\Longrightarrow\quad DB = \sqrt{1924} \approx 43{,}86\,\text{m}.$$

10. $\tan\beta = \dfrac{18}{40} = 0{,}45$, donc $\beta \approx 24{,}2°$.

11. $15 < 24{,}2 < 30$: **ce second parcours est également conforme**, et il est même plus proche du milieu de la fourchette autorisée que le premier.

Aucune modification n'est nécessaire. Si l'on voulait néanmoins réduire l'angle, il faudrait soit **éloigner** la plateforme B (augmenter la distance horizontale), soit **abaisser** le point de départ. Par exemple, avec une distance horizontale de 50 m, l'angle descendrait à environ 19,8°.